MODULE 6

PROGRAMMATION ET AUTONOMIE LOGICIELLE

CHAPITRE 6.6

NAVIGATION VISUELLE, ODOMÉTRIE VISUELLE-INERTIELLE ET SLAM

Niveau : *intermédiaire.*

Prérequis : *chapitre 6.5, estimation d'état et filtre de Kalman ; chapitre 3.5, capteurs de perception ; chapitre 3.3, capteurs d'état et centrale inertielle ; chapitre 6.3, MAVSDK et ROS 2.*

Régime de profondeur : *choix. Le chapitre outille l'étudiant pour arbitrer entre l'odométrie visuelle, l'odométrie visuelle-inertielle et le SLAM, et entre les familles de matériel, selon la mission et ses contraintes, jusqu'aux critères de décision et à leurs limites.*

Notions de programmation introduites : *l'odométrie visuelle par suivi de points ; l'apport de l'inertie et la levée de l'ambiguïté d'échelle ; la fermeture de boucle du SLAM ; l'injection d'une position externe dans l'EKF ; la commutation de source.*

Paramètres ArduPilot introduits : *`EK3_SRC1_POSXY`, qui choisit la source de position horizontale de l'EKF, réglée à ExternalNav pour utiliser la caméra, et `VISO_TYPE`, qui sélectionne le type d'odométrie visuelle.*

Budget de temps : *lecture environ 1 h ; reprise de l'exemple résolu environ 30 min ; travail dirigé environ 1 h ; auto-évaluation environ 15 min.*

Objectifs : *à la fin de ce chapitre, vous saurez expliquer le principe de l'odométrie visuelle et l'origine de sa dérive ; distinguer l'odométrie visuelle, l'odométrie visuelle-inertielle et le SLAM et ce que chacun apporte ; calculer la dérive accumulée sur un trajet et montrer que la fermeture de boucle la borne ; injecter une position visuelle dans l'EKF par ExternalNav ; et choisir une solution matérielle selon la mission.*

Livrables : *un calcul du budget de dérive d'un trajet ; une note de choix entre odométrie et SLAM ; une configuration EKF utilisant une source externe.*

6.6.1. Se localiser sans GPS

Le chapitre 6.5 a montré comment l'autopilote estime sa position en fusionnant l'inertie et le GPS. Mais le GPS n'est pas toujours disponible. En intérieur, sous un pont, dans un canyon urbain, ou en présence de brouillage, le signal manque ou ment. L'appareil doit alors trouver ailleurs la mesure absolue qui, dans le chapitre précédent, venait du ciel. La caméra fournit cette mesure de rechange, en tirant une position du défilement des images.

Cette situation est fréquente dans les missions du programme. Une inspection d'intérieur d'usine, un vol sous une canopée forestière, une opération en ville entre les immeubles, ou un environnement où le signal satellitaire est brouillé, tous privent l'appareil du GPS. La différence essentielle avec le GPS est que la caméra fournit une position relative, mesurée par rapport au point de départ ou aux lieux vus, et non une position absolue sur le globe. Pour la plupart des tâches d'autonomie locale, tenir une position et suivre une trajectoire, cette position relative suffit, car ce qui compte est le mouvement par rapport à l'environnement immédiat. L'objectif du chapitre est de fournir cette position relative à l'EKF de façon fiable.

L'idée s'intègre directement à l'estimateur du chapitre 6.5. L'EKF ne réclame pas que sa position vienne du GPS, il réclame une mesure de position, d'où qu'elle vienne. Une position calculée à partir de la caméra peut donc remplacer celle du GPS comme source de

correction, exactement au même titre dans le cycle de prédiction et de correction. Tout le travail consiste à produire cette position visuelle et à la donner à l'EKF dans un format qu'il comprend. Les trois méthodes qui la produisent, de la plus simple à la plus complète, sont l'odométrie visuelle, l'odométrie visuelle-inertielle et le SLAM.

6.6.2. L'odométrie visuelle, la position par le mouvement des images

L'odométrie visuelle estime le déplacement de la caméra à partir du mouvement apparent des images. Le principe est celui d'une navigation à l'estime visuelle : on repère dans une image des points caractéristiques, des coins et des contours bien identifiables, on les retrouve dans l'image suivante, et l'on déduit du déplacement de ces points le mouvement de la caméra qui l'a produit. En cumulant ces petits déplacements image après image, on reconstitue la trajectoire [G06].

En pratique, le système ne traite pas toutes les images de la même façon. Il retient des images clés, plus espacées, autour desquelles il ancre son estimation, et suit les points entre ces images clés. Ce choix limite le calcul et stabilise le suivi. La qualité de l'odométrie dépend alors de la richesse de la scène en points, une pièce vide aux murs lisses en offrant peu et une scène texturée beaucoup, et de l'éclairage, une scène sombre dégradant le suivi. Ces deux facteurs, texture et lumière, sont les premières causes de dérive excessive sur le terrain.

Cette méthode a une faiblesse structurelle, la dérive. Chaque estimation de déplacement porte une petite erreur, et ces erreurs s'accumulent au fil du trajet, sans que rien ne les corrige. La position estimée s'éloigne donc lentement de la vérité, d'autant plus que le trajet est long. L'odométrie visuelle est précise à court terme et dérivante à long terme, à l'image de l'inertie du chapitre 6.5.

Une caméra unique souffre en outre d'une ambiguïté d'échelle. À partir d'images seules, on ne peut pas distinguer un petit objet proche d'un grand objet lointain, et donc pas fixer la taille réelle des déplacements. L'odométrie monoculaire donne la forme de la trajectoire, mais pas son échelle métrique, ce qui la rend inexploitable telle quelle pour piloter un appareil qui a besoin de distances en mètres. C'est l'un des deux problèmes que l'inertie va résoudre.

6.6.3. L'odométrie visuelle-inertielle, ajouter l'inertie

L'odométrie visuelle-inertielle, ou VIO, fusionne la caméra et la centrale inertielle. Cette combinaison résout les deux faiblesses de l'odométrie visuelle seule. L'inertie donne l'échelle métrique, car l'accéléromètre mesure des accélérations en unités physiques, ce qui lève l'ambiguïté d'échelle de la caméra. Et l'inertie stabilise l'estimation pendant les

mouvements rapides ou les instants où la caméra perd ses points, par exemple sous un flou de bougé ou face à un mur uniforme.

La complémentarité est la même qu'entre inertie et GPS au chapitre 6.5. La caméra apporte une information sans dérive rapide mais fragile, l'inertie une information robuste mais dérivante, et leur fusion donne une estimation meilleure que chacune. Des systèmes comme VINS-Mono ont montré la robustesse de cette approche sur drone [G11], et des capteurs intégrés comme l'Intel RealSense T265 embarquaient une VIO complète dans un seul boîtier. La VIO réduit fortement le taux de dérive par rapport à l'odométrie visuelle seule, mais elle ne l'annule pas : l'erreur continue de s'accumuler lentement avec la distance, ce que l'exemple résolu chiffrera.

Ce gain de robustesse a un prix, la complexité et le calcul. Fusionner correctement une caméra et une inertie exige une synchronisation temporelle fine des deux flux et une calibration de leur position relative, faute de quoi la fusion introduit ses propres erreurs. C'est pourquoi les capteurs intégrés, qui synchronisent et calibrent en usine, ont longtemps simplifié le déploiement de la VIO, et pourquoi la disparition de certains, comme le T265, oblige à maîtriser cette intégration soi-même. La caméra stéréo offre une alternative, car deux points de vue fixent l'échelle sans inertie, au prix d'un encombrement accru.

6.6.4. Le SLAM, la carte et la fermeture de boucle

Le SLAM, pour localisation et cartographie simultanées, ajoute une carte. Là où l'odométrie ne fait qu'enchaîner des déplacements, le SLAM mémorise les lieux visités sous forme d'une carte de points caractéristiques, et se localise dans cette carte [G07]. Cette mémoire permet une opération décisive, la fermeture de boucle. Quand l'appareil revient dans un lieu déjà vu, le SLAM le reconnaît, constate l'écart entre sa position estimée dérivante et la position mémorisée du lieu, et corrige d'un coup toute la dérive accumulée depuis le dernier passage.

La conséquence est fondamentale. L'odométrie et la VIO ont une erreur qui croît sans borne avec la distance, tandis que le SLAM avec fermeture de boucle a une erreur bornée, qui retombe à chaque retour sur ses pas. Pour une mission qui repasse par des lieux connus, une inspection en boucle par exemple, le SLAM garde une position précise indéfiniment. Pour un trajet en aller simple qui ne revient jamais, la fermeture de boucle ne joue pas, et le SLAM dérive comme la VIO. Des systèmes comme ORB-SLAM pour la caméra [G08] ou Cartographer pour le télémètre laser [G14] mettent en œuvre cette approche, la seconde étant intégrée aux exemples de navigation sans GPS d'ArduPilot.

La carte du SLAM a un second usage, la relocalisation. Un appareil qui reprend son vol dans un environnement déjà cartographié peut s'y retrouver sans repartir de zéro, en reconnaissant les lieux mémorisés. Cette capacité distingue une simple odométrie, qui oublie tout à chaque démarrage, d'un SLAM qui capitalise ses passages. En contrepartie, maintenir et corriger une carte cohérente coûte du calcul et de la mémoire, d'autant plus

que l'environnement est vaste, ce qui pèse sur le choix du calculateur embarqué du chapitre 3.8.

6.6.5. Alimenter l'EKF, ExternalNav et le matériel

Quelle que soit la méthode, le résultat est une position que l'on donne à l'EKF. ArduPilot la reçoit par un message MAVLink, ODOMETRY de préférence, ou VISION_POSITION_ESTIMATE, émis à 4 Hz au moins [F09].

Le choix du message compte. Le message ODOMETRY, préféré, porte à la fois la position et la vitesse avec leurs incertitudes, ce qui permet à l'EKF de pondérer correctement l'apport visuel, exactement comme il pondère le GPS au chapitre 6.5. La cadence minimale de 4 Hz est un plancher : en dessous, l'EKF manque de corrections fraîches entre deux estimations et la position se dégrade. Deux réglages branchent cette source dans l'estimateur. VISO_TYPE sélectionne le type d'odométrie visuelle, la valeur dépendant du matériel, par exemple pour un ModalAI VOXL. Et EK3_SRC1_POSXY, réglé à la valeur ExternalNav, indique à l'EKF de prendre sa position horizontale de la source externe plutôt que du GPS. Ce paramètre prolonge directement la notion de source du chapitre 6.5 : là où l'on réglait la confiance dans le GPS, on choisit ici la caméra comme source de position [F11].

Côté matériel, plusieurs familles produisent cette position. Les caméras de suivi intégrées comme l'Intel RealSense T265, aujourd'hui arrêtée, embarquaient la VIO dans le capteur. Les calculateurs de vision comme le ModalAI VOXL calculent la VIO à bord et la transmettent à l'autopilote. Les caméras de profondeur comme la Luxonis OAK-D fournissent les images qu'un SLAM traite sur le calculateur compagnon. Le choix se raisonne selon la mission, la charge utile et le budget de calcul, et l'on garde en tête la commutation de source du chapitre 6.5, qui permet de basculer entre GPS et caméra en vol, à l'entrée et à la sortie d'un bâtiment. Un réglage soigné du cap avant le décollage est nécessaire, faute de quoi l'appareil peut perdre le contrôle de sa position, défaut connu sous le nom imagé de toilet bowling.

6.6.6. Exemple résolu

Énoncé. Un drone d'inspection vole en intérieur, sans GPS, sur un trajet de 200 m, avec une odométrie visuelle-inertielle dont la dérive vaut 1 % de la distance parcourue. On veut estimer l'erreur de position à l'arrivée, la comparer à une tolérance de retour de 1 m, et montrer l'effet de la fermeture de boucle du SLAM.

Données et hypothèses.

Longueur du trajet, $L = 200$ m. Taux de dérive de la VIO, $d = 1\,\%$, soit 0,01.

Tolérance de position pour un retour précis au point de départ, 1 m.

Résidu après fermeture de boucle du SLAM, pris à 0,2 m pour l'illustration, valeur typique et surtout indépendante de la longueur du trajet.

Modèle de dérive proportionnelle à la distance, valable en moyenne pour une odométrie sans fermeture de boucle sur un environnement suffisamment texturé et éclairé. Le domaine de validité exclut les scènes pauvres en points ou mal éclairées, où la dérive est plus forte et moins régulière.

Étape 1, dérive accumulée. L'erreur d'une odométrie sans correction croît proportionnellement à la distance :

$$e = d \times L$$

où e est l'erreur accumulée en mètres, d le taux de dérive sans unité et L la distance parcourue en mètres. Pour le trajet de référence :

$$e = 0,01 \times 200 = 2\,m$$

L'erreur de 2 m dépasse la tolérance de 1 m. Une VIO seule ne ramène donc pas l'appareil assez près de son point de départ pour un atterrissage précis.

Étape 2, effet de la fermeture de boucle. Un trajet d'inspection revient par des lieux déjà vus. Un SLAM reconnaît ces lieux et corrige la dérive à chaque retour, si bien que l'erreur reste bornée au résidu de fermeture de boucle, soit 0,2 m, indépendamment des 200 m parcourus. Cette valeur respecte la tolérance de 1 m. Le SLAM avec fermeture de boucle réussit là où la VIO seule échoue.

Étape 3, longueur maximale sans fermeture de boucle. En VIO seule, la distance maximale tenant sous la tolérance de 1 m vaut :

$$L_{max} = \frac{tolerance}{d} = \frac{1}{0,01} = 100\,m$$

Au-delà de 100 m sans repasser par un lieu connu, la VIO seule ne garantit plus le retour précis. C'est une contrainte de conception de mission, pas seulement de matériel.

Étape 4, analyse de sensibilité. Le tableau ci-dessous donne l'erreur accumulée selon le taux de dérive et la longueur. L'erreur croît linéairement avec les deux, tandis que le SLAM la borne à 0,2 m partout. Le résultat correct s'énonce ainsi : la précision d'une navigation visuelle sans fermeture de boucle se dégrade avec la distance, et c'est la fermeture de boucle, propre au SLAM, qui borne l'erreur en reconnaissant les lieux revisités. Le choix entre VIO et SLAM se décide donc par la géométrie de la mission, aller simple ou boucle, autant que par le matériel.

taux de dérive	50 m	200 m	500 m
0,5 %	0,25 m	1,00 m	2,50 m
1,0 %	0,50 m	2,00 m	5,00 m
2,0 %	1,00 m	4,00 m	10,00 m

```
# Derive de l'odometrie visuelle et fermeture de boucle. Python 3.11, validite 2026.
def derive_vo(taux, L):
```

```
    return taux * L              # erreur proportionnelle a la distance parcourue

RESIDU_BOUCLE = 0.2              # residu apres fermeture de boucle, en m (borne)
for L in (50, 200, 500):
    print(f"{L} m -> VIO a 1% : {derive_vo(0.01, L):.2f} m, SLAM boucle :
{RESIDU_BOUCLE:.2f} m")
```

Sortie attendue :

```
50 m -> VIO a 1% : 0.50 m, SLAM boucle : 0.20 m
200 m -> VIO a 1% : 2.00 m, SLAM boucle : 0.20 m
500 m -> VIO a 1% : 5.00 m, SLAM boucle : 0.20 m
```

6.6.7. Pièges et erreurs fréquentes

Attendre d'une odométrie visuelle une précision constante sur un long trajet méconnaît la dérive. L'erreur croît avec la distance, et seule une fermeture de boucle la corrige. Dimensionner une mission d'aller simple comme si la position restait précise conduit à un retour raté.

Employer une caméra monoculaire seule pour piloter oublie l'ambiguïté d'échelle. Sans inertie ni autre source d'échelle, la trajectoire n'a pas de dimension métrique, et l'autopilote ne peut pas s'en servir pour tenir une distance. La VIO ou une caméra stéréo lève cette ambiguïté.

Oublier de régler `EK3_SRC1_POSXY` sur ExternalNav laisse l'EKF attendre le GPS. La position visuelle arrive bien, mais l'estimateur ne l'utilise pas, car sa source de position est restée le GPS. Le symptôme est une position qui ne bouge pas malgré une odométrie active.

Négliger l'alignement du cap avant le décollage provoque le toilet bowling. Une position visuelle correcte associée à un cap faux fait tourner l'appareil autour d'un point au lieu de le tenir, car les corrections partent dans la mauvaise direction.

6.6.8. Travail dirigé

Objectif. Calculer un budget de dérive et configurer l'EKF pour utiliser une source de position externe en simulation.

Environnement. Python 3.11 ; ArduPilot SITL et Mission Planner suivant le chapitre 2.12 ; le guide de navigation sans GPS d'ArduPilot pour les paramètres. Aucun matériel embarqué.

Durée. 1 h.

Procédure.

1. Reprendre la fonction de dérive de l'exemple résolu et tracer l'erreur accumulée en fonction de la distance, pour des taux de 0,5 %, 1 % et 2 %.
2. En déduire, pour chaque taux, la distance maximale d'un aller simple tenant sous une tolérance de 0,5 m, puis sous 1 m.

3. Dans SITL, régler `EK3_SRC1_POSXY` à ExternalNav et `VISO_TYPE` selon le guide, désactiver le GPS, et vérifier dans les messages de l'EKF qu'il annonce utiliser une source externe.

4. Rédiger une note de cinq lignes indiquant, pour une inspection en boucle et pour un vol d'aller simple, laquelle de la VIO ou du SLAM convient et pourquoi.

Résultat attendu. Une courbe de dérive, un tableau des distances maximales, une configuration EKF utilisant la source externe, et une note de choix argumentée.

Critères d'auto-validation. À 1 % de dérive, la distance maximale sous 1 m doit valoir 100 m, et sous 0,5 m elle doit valoir 50 m. En simulation, l'EKF doit annoncer utiliser une source externe une fois `EK3_SRC1_POSXY` réglé sur ExternalNav. La note doit conclure au SLAM pour l'inspection en boucle, où la fermeture de boucle borne l'erreur, et reconnaître que l'aller simple reste limité par la dérive quelle que soit la méthode.

6.6.9. Auto-évaluation

Question 1. Pourquoi une position issue de la caméra peut-elle remplacer celle du GPS dans l'EKF d'ArduPilot ?

A. Parce que l'EKF réclame une mesure de position, quelle qu'en soit la source, pour sa correction.
B. Parce que la caméra est toujours plus précise que le GPS en toutes circonstances.
C. Parce que l'EKF cesse de fonctionner dès que le GPS est absent et doit être remplacé.
D. Parce que la caméra mesure directement la position absolue sur la Terre, comme le GPS.

Question 2. D'où vient la dérive de l'odométrie visuelle sur un long trajet ?

A. De l'accumulation des petites erreurs de chaque estimation de déplacement, sans correction.
B. D'un défaut de la caméra, qui se corrige en augmentant sa résolution.
C. Du GPS, dont les interférences perturbent le calcul visuel en arrière-plan.
D. De la fermeture de boucle, qui introduit une erreur à chaque retour sur ses pas.

Question 3. Que résout l'ajout de l'inertie à une odométrie visuelle monoculaire ?

A. Rien, l'inertie n'apporte aucune information utile à une caméra qui voit déjà tout.
B. L'ambiguïté d'échelle et la fragilité en mouvement rapide, l'inertie donnant l'échelle et la robustesse.
C. La fermeture de boucle, que seule l'inertie sait déclencher en reconnaissant les lieux.
D. La consommation électrique, une centrale inertielle consommant moins qu'une caméra.

Question 4. Un drone parcourt 300 m en aller simple avec une VIO à 1 % de dérive. Quelle erreur de position attendre à l'arrivée, et le SLAM changerait-il quelque chose ici ?

A. Environ 0,3 m, et le SLAM la réduirait encore par fermeture de boucle.
B. Environ 30 m, car la dérive croît comme le carré de la distance parcourue.
C. Zéro, car la VIO ne dérive pas tant que l'inertie fonctionne.
D. Environ 3 m, mais le SLAM ne changerait rien faute de repasser par un lieu connu.

Question 5. Quel réglage indique à l'EKF de prendre sa position horizontale de la caméra plutôt que du GPS ?

A. `VISO_TYPE`, en le réglant sur la valeur du GPS pour forcer la bascule.
B. `EK3_POSNE_M_NSE`, en l'augmentant jusqu'à ce que le GPS soit ignoré.
C. `EK3_SRC1_POSXY`, en le réglant sur ExternalNav pour désigner la source externe.
D. Aucun, l'EKF choisit seul la caméra dès que le GPS disparaît, sans réglage.

Les corrigés de cette auto-évaluation se trouvent dans le fichier « Corrigés des auto-évaluations, Module 6 ».

6.6.10. À retenir

Sans GPS, la caméra fournit à l'EKF une mesure de position de rechange, utilisée dans le cycle de correction du chapitre 6.5 au même titre que le GPS.

L'odométrie visuelle estime le mouvement par le défilement des points d'image. Elle dérive, car les erreurs s'accumulent, et une caméra seule souffre d'une ambiguïté d'échelle. La VIO ajoute l'inertie, qui donne l'échelle métrique et la robustesse, et réduit fortement la dérive sans l'annuler.

Le SLAM ajoute une carte et la fermeture de boucle, qui reconnaît un lieu déjà vu et corrige la dérive accumulée. L'erreur d'une odométrie croît avec la distance, $e = d\,L$, tandis que celle d'un SLAM avec fermeture de boucle reste bornée sur une mission en boucle.

ArduPilot reçoit la position visuelle par un message à 4 Hz au moins, et l'on branche cette source par `VISO_TYPE` et `EK3_SRC1_POSXY` réglé sur ExternalNav, en cohérence avec la commutation de source du chapitre 6.5.

Le choix entre VIO et SLAM se décide par la géométrie de la mission, aller simple ou boucle, autant que par le matériel disponible.

6.6.11. Transition

L'appareil sait désormais estimer sa position, avec ou sans GPS. Le chapitre 6.7 passe de la localisation à la décision de trajectoire, avec la planification d'un chemin et l'évitement des obstacles, qui exploitent cette position pour décider où aller.

6.6.12. Sources et pour aller plus loin

Les sources citées sont rappelées par leur identifiant de bloc dans la bibliographie consolidée : documentation ArduPilot [D19] ; navigation sans GPS d'ArduPilot [F09] ;

sélection et commutation de source EKF [F11] ; tutoriel d'odométrie visuelle [G06] ; état de l'art du SLAM [G07] ; ORB-SLAM [G08] ; VINS-Mono [G11] ; Cartographer [G14].

Pour aller plus loin, l'état de l'art du SLAM de Cadena et ses coauteurs [G07] présente la taxonomie des approches et les verrous ouverts, notamment la robustesse en environnement pauvre en points. Le lire après ce chapitre situe les systèmes cités, ORB-SLAM et VINS-Mono, dans un panorama plus large et éclaire pourquoi aucun n'est universel.